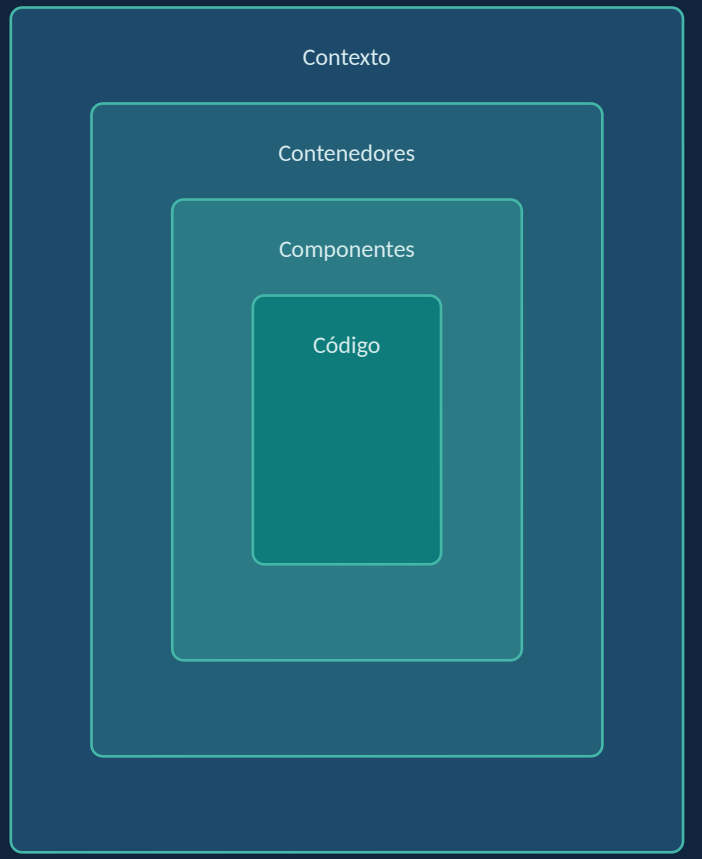
Arquitectura Empresarial · AREM

Documentar la arquitectura de software

Módulo 4 · Vista 4+1 y Modelo C4

Caso base del curso: Clínica Salud Viva



Ing. César Augusto Vega Fernández · Facultad de Ingeniería · Universidad de La Sabana

Objetivos del módulo

Al terminar, cada equipo debe poder documentar el sistema de su cliente en dos niveles

1

Justificar

Explicar por qué una arquitectura sin documentar le cuesta dinero y tiempo a la organización.

2

Modelar con 4+1

Reconocer las cinco vistas de Kruchten y qué pregunta responde cada una.

3

Modelar con C4

Construir los diagramas de Contexto y Contenedores de un sistema real.

4

Decidir

Elegir el enfoque adecuado según la audiencia y el momento del proyecto.

Entregables del Taller 3

En el repositorio del equipo:

- c1-contexto-final.drawio
- c2-contenedores-final.drawio
- informe.md
- decisiones.md · mínimo 3 decisiones, glosario y supuestos
- referencias.md

El costo de no documentar

Situación real de la Clínica Salud Viva antes de intervenir su arquitectura

La Clínica Salud Viva atiende consulta externa y laboratorio. Su sistema creció durante ocho años a punta de urgencias: primero el agendamiento, luego la historia clínica, después la facturación a EPS. Nadie dibujó nunca cómo se conecta todo.

1

persona sabe cómo funciona la integración con la EPS

7

semanas para que un desarrollador nuevo sea útil

0

diagramas actualizados al momento de la auditoría

Lo que pasó

Al migrar el servidor de base de datos, nadie sabía que el módulo de facturación leía directamente de la tabla de citas sin pasar por la API. La facturación a EPS estuvo caída once días. La arquitectura existía: simplemente vivía en la cabeza de una sola persona.

¿Para qué sirve documentar la arquitectura?

Cuatro usos concretos, no cuatro razones abstractas

1 Comunicar

Un lenguaje común entre el médico que pide, el analista que traduce y el desarrollador que construye.

Salud Viva: explicarle al jefe de laboratorio por qué sus resultados tardan.

2 Incorporar gente

Un desarrollador nuevo entiende el sistema en un día, no en dos meses.

Salud Viva: reducir las 7 semanas de inducción a 1.

3 Decidir

Ver el impacto de un cambio antes de hacerlo, no después.

Salud Viva: ¿qué se rompe si cambiamos la base de datos?

4 Cumplir

Demostrar ante auditoría dónde viven y por dónde circulan los datos sensibles.

Salud Viva: Ley 1581 sobre historia clínica.

Una vista no es un diagrama

La confusión más común del módulo, y la que más puntos cuesta en la sustentación

VISTA

Una perspectiva del sistema pensada para una audiencia y una preocupación específica.

«¿Cómo se despliega el sistema?»

DIAGRAMA

El artefacto concreto que representa esa vista. Una vista puede necesitar varios.

«Diagrama de despliegue de los 3 servidores»

Ejemplo en Salud Viva — la Vista Física necesita tres diagramas distintos:

- Despliegue en la sede principal
- Despliegue en las 2 sedes satélite
- Conexión VPN con el laboratorio externo

Regla para la entrega: primero decidan a quién le van a hablar y qué le preocupa. El diagrama sale de ahí, nunca al revés.

Vista 4+1: cuatro vistas y un pegamento

Philippe Kruchten, 1995 — cada vista responde a un interesado distinto



El beneficio real de 4+1: cada interesado encuentra su vista y no tiene que leer las otras cuatro.

4+1 aplicada a la Clínica Salud Viva

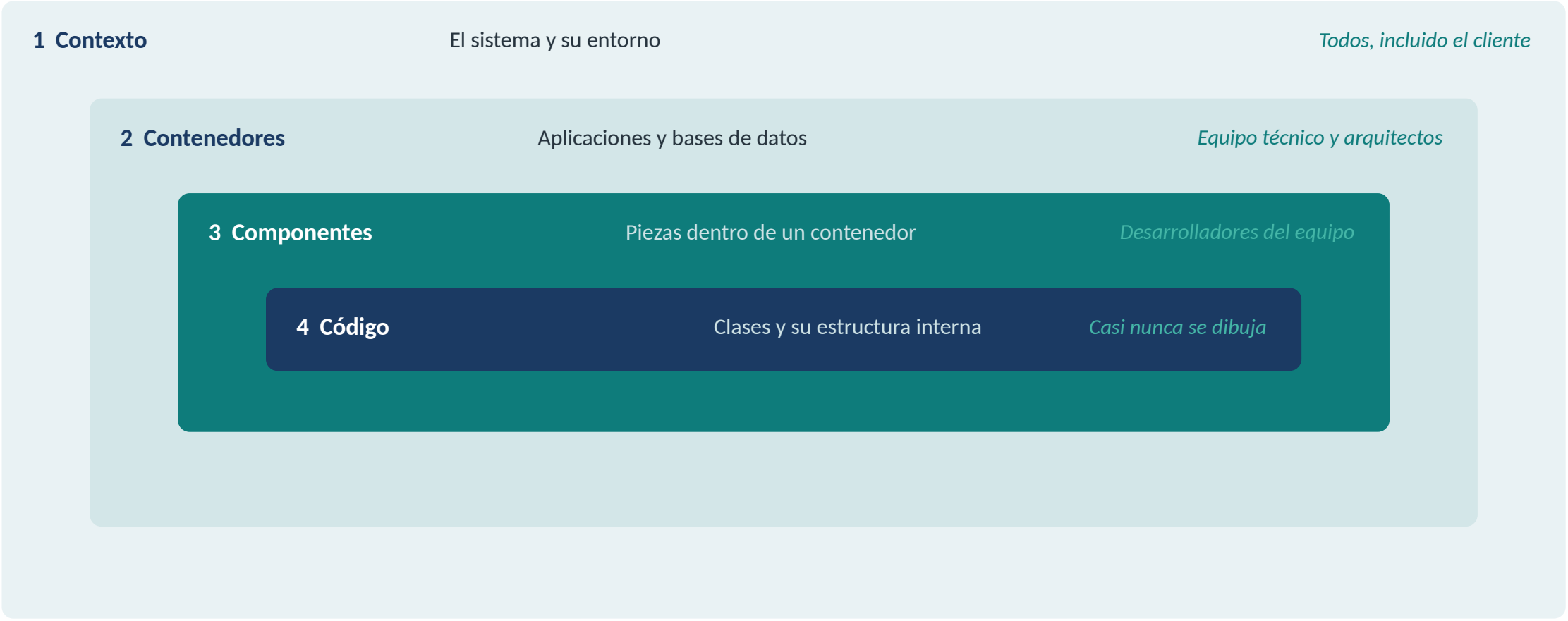
El mismo caso que modelamos en el Módulo 3, ahora visto desde la arquitectura

Vista	Pregunta que responde	Artefacto concreto en Salud Viva
Lógica	¿Qué entidades y reglas maneja la clínica?	Diagrama de clases con Paciente, Cita, Orden y Resultado
Desarrollo	¿Cómo está organizado el código?	Estructura de módulos: agenda, HCE, laboratorio, facturación
Proceso	¿Qué pasa cuando 200 pacientes agendan a la vez?	Diagrama de secuencia del agendamiento en hora pico
Física	¿Dónde corre y cómo se conecta al laboratorio?	Diagrama de despliegue: servidor de sede + VPN al laboratorio
Escenarios	¿Cómo se ve una atención de principio a fin?	«El paciente agenda, se atiende, se ordena un examen y se factura»

Conexión con el Módulo 3: el ERD que ya construyeron es la base de la Vista Lógica. No lo repitan, refínenlo.

Modelo C4: un zoom, no cuatro dibujos sueltos

Simon Brown — cada nivel está dentro del anterior, como acercarse en un mapa



Para el curso: con los niveles 1 y 2 bien hechos ya tienen una documentación útil. El nivel 3 solo para el módulo más crítico del sistema; el nivel 4 no lo pidan nunca.

Nivel 1 · Diagrama de Contexto — Salud Viva

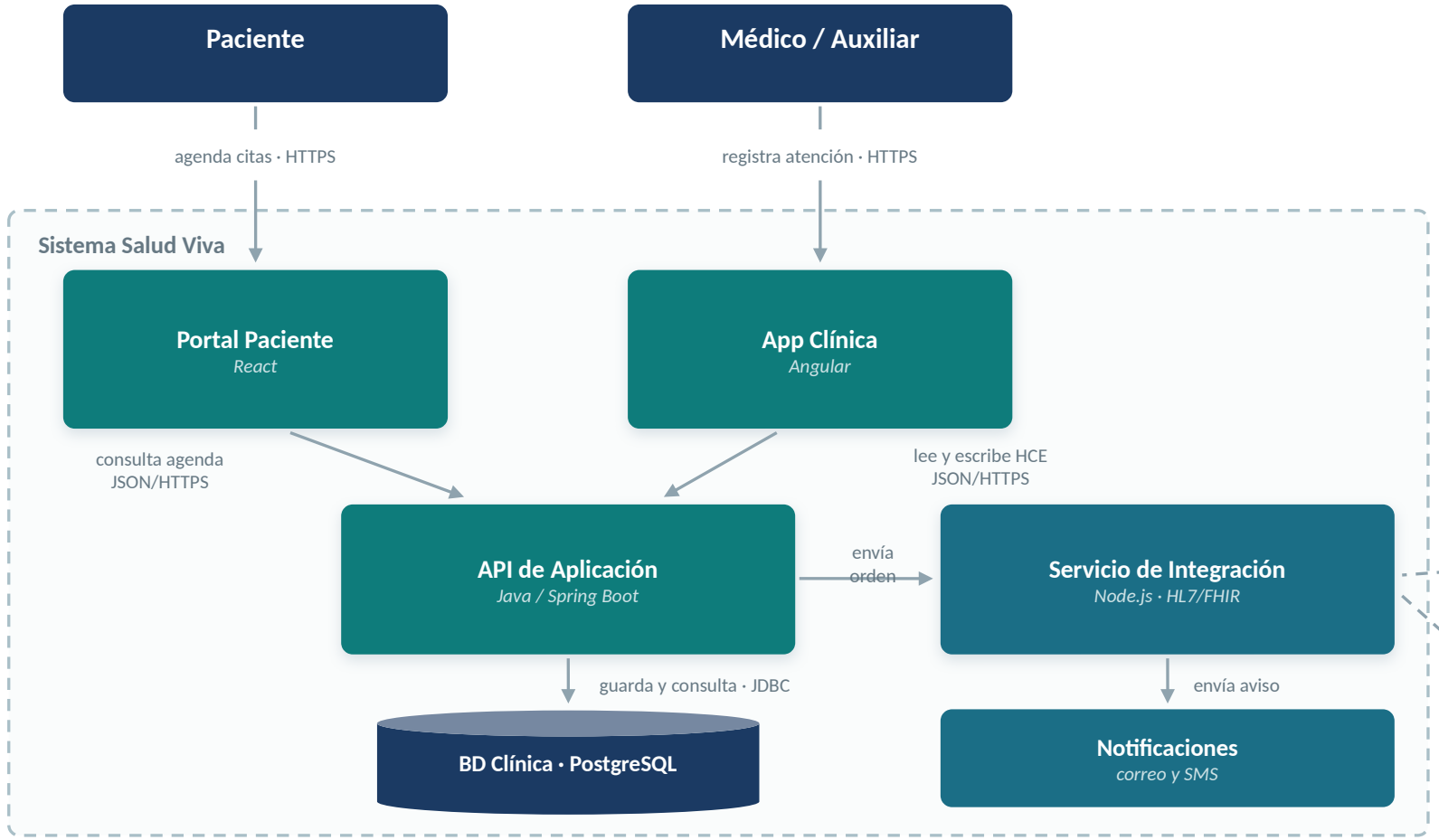
Una sola caja para el sistema; alrededor, quién lo usa y con qué se conecta



Regla del nivel 1: una sola caja de color para el sistema propio, terceros en gris y toda flecha con su propósito. Aquí todavía no se habla de tecnología.

Nivel 2 · Diagrama de Contenedores — Salud Viva

Abrimos la caja: qué se despliega por separado y con qué tecnología



Qué cuenta como contenedor

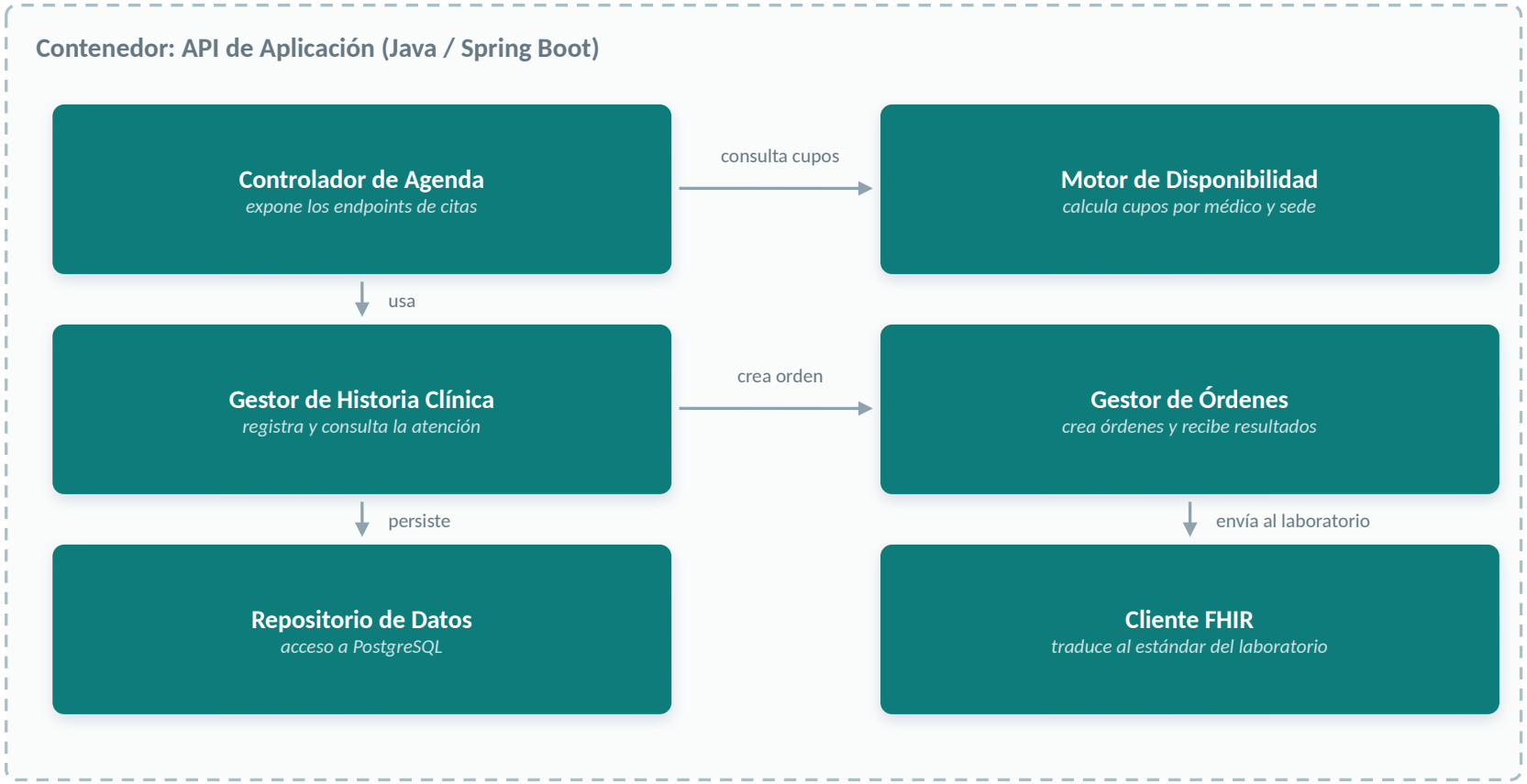
Algo que se despliega y se ejecuta por separado.

Sí: aplicaciones, APIs, bases de datos, colas.

No: clases, librerías, capas internas.

Nivel 3 · Componentes — dentro de la API de Salud Viva

Solo se dibuja para el contenedor más crítico o más complejo del sistema



Cuándo bajar a nivel 3

Cuando un contenedor concentra la complejidad del negocio, o cuando varios equipos van a trabajar dentro de él al mismo tiempo.

Cuándo no hacerlo

Si van a dibujar los seis contenedores a nivel de componentes, van a mantener seis diagramas que quedarán desactualizados en un mes.

Nivel 4 · Código — el nivel que casi nadie dibuja

Existe en el modelo, pero rara vez se justifica mantenerlo a mano

Qué mostraría

- Las clases del Gestor de Órdenes y sus relaciones
- Interfaces, herencia y dependencias internas
- Es, en la práctica, un diagrama UML de clases
- Equivale a la Vista Lógica de 4+1 en su nivel más fino

Por qué se omite

- Cambia con cada sprint: se desactualiza en días
- El IDE ya lo genera automáticamente cuando hace falta
- Nadie fuera del equipo de desarrollo lo lee
- Simon Brown mismo recomienda no dibujarlo salvo excepciones

Criterio práctico

Documenten a mano lo que cambia despacio (Contexto, Contenedores) y dejen que las herramientas generen lo que cambia rápido (Código). Esa es la regla que hace sostenible cualquier documentación de arquitectura.

4+1 y C4: cuándo usar cada uno

No compiten; responden a preguntas distintas y se pueden combinar

	Vista 4+1	Modelo C4
Idea central	Cinco perspectivas en paralelo	Cuatro niveles de zoom anidados
Año y autor	Kruchten, 1995	Brown, 2011
Notación	Libre, usualmente UML	Libre, con reglas de estilo claras
Fuerte en	Sistemas grandes con muchos interesados	Explicar rápido un sistema a cualquiera
Curva de aprendizaje	Media: exige manejar UML	Baja: se entiende en una clase
Riesgo típico	Producir cinco diagramas sin audiencia	Quedarse solo en el nivel 1

Cómo combinarlos: usen C4 para dibujar y 4+1 para verificar que no se les quedó ninguna preocupación sin cubrir (¿y el despliegue? ¿y la concurrencia?).

¿Dónde termina C4 y dónde empieza la AE?

La pregunta que aparece en toda sustentación del curso



Alcance de la AE

Todos los sistemas de la clínica y su relación con la estrategia. Se modela con ArchiMate.

Alcance de C4

Un sistema, por dentro: sus aplicaciones y sus datos.

Módulo 5 →

En una frase: C4 documenta un sistema. La Arquitectura Empresarial documenta el portafolio de sistemas y su alineación con el negocio.

Herramientas para dibujar C4

Todas gratuitas o con capa gratuita suficiente para el curso

draw.io

Gratis · web

Biblioteca C4 incorporada en Más formas → Software → C4. Sin instalación.

Curva: muy baja · Acogida: muy alta

Opción por defecto del Taller 3

Astah UML

Licencia académica

Alternativa aprobada en el enunciado del taller. Útil si ya la usaron en UML.

Curva: baja · Acogida: media

Válida para la entrega

Structurizr Lite

Gratis · Docker

Un solo modelo genera los cuatro niveles sin contradicciones entre ellos.

Curva: media · Acogida: alta

Opcional, para quien maneje Docker

Archi

Gratis · escritorio

Es de ArchiMate, no de C4. La usaremos en el Módulo 5.

Curva: media-alta · Acogida: media

No la usen para este entregable

Sea cual sea la herramienta, el entregable se evalúa por la claridad del modelo, no por el acabado gráfico.

Actividad en clase · 40 minutos

En equipos, sobre el sistema del cliente real de su proyecto

8 min

Listar el entorno

Escriban quién usa el sistema (roles, no nombres) y con qué sistemas externos se conecta.

10 min

Dibujar el Contexto

Una sola caja para el sistema. Actores a la izquierda, terceros a la derecha en gris.

15 min

Dibujar los Contenedores

Abran la caja. Cada elemento con su tecnología; cada flecha con su propósito y protocolo.

7 min

Intercambio entre equipos

Otro equipo debe explicar su diagrama sin que ustedes hablen. Si no puede, falta información.

Criterio de cierre

El diagrama está listo cuando alguien ajeno al equipo puede explicarlo en voz alta sin hacer preguntas.

Al terminar

- Guarden el borrador en clase/
- Registren la sesión en clase/notas.md
- Anoten las preguntas abiertas para el cliente

Checklist de errores comunes

Revisen esto antes de entregar el Taller 3

✕ Mezclar niveles en un mismo diagrama

Contenedores y clases juntos en el nivel 2.

✓ Un nivel de abstracción por diagrama.

✕ Confundir contenedor con capa

Poner «capa de servicios» como contenedor.

✓ Contenedor = algo que se despliega aparte.

✕ Documentar sin decisiones

Se ve qué hay, no por qué está así.

✓ Tabla de decisiones y su justificación.

✕ Flechas sin etiqueta

Cajas conectadas sin decir para qué.

✓ Propósito y protocolo: «consulta agenda · JSON/HTTPS».

✕ Diagrama sin leyenda

Colores y formas que solo el autor entiende.

✓ Leyenda visible en todo diagrama.

✕ Reciclar el ejemplo de internet

Entregar el caso de banca de Structurizr.

✓ Todo debe salir del cliente real del equipo.

Para llevarse del módulo

1. **La arquitectura siempre existe:** documentarla solo la saca de la cabeza de una persona.
2. **Una vista no es un diagrama:** primero la audiencia y su preocupación, después el dibujo.
3. **4+1 verifica, C4 comunica:** úsenlos juntos, no elijan uno.
4. **C4 es un sistema, la AE es el portafolio:** ese es el límite que se evalúa en la sustentación.

Próximo paso

Taller 3 · Arquitectura actual del sistema con el Modelo C4. Enunciado, guía paso a paso, plantillas y rúbrica en el repositorio del curso. Entrega en dos semanas.

Para profundizar

Kruchten, P. (1995). Architectural Blueprints — The 4+1 View Model of Software Architecture. IEEE Software, 12(6).

Brown, S. The C4 Model for Visualising Software Architecture — c4model.com

Structurizr Lite — structurizr.com/help/lite

Repositorio del Taller 3: github.com/CesarAVegaF312/AREM-Taller_3_Arquitectura_C4

ISO/IEC/IEEE 42010 — descripción de arquitectura